

Propuesta Proyecto

Presentado por:

Grupo D

Andres Felipe Perdomo Uruburu - aperdomou@unal.edu.co

John Alejandro Pastor Sandoval - jpastor@unal.edu.co

Juan David Castaneda Cardenas - jucastanedaca@unal.edu.co

Juan David Ruiz Guasca - jruizgu@unal.edu.co

Sara Isabel Ospina Valderrama - saospinav@unal.edu.co

Profesor:

Santiago Suarez Suarez

amforerop@unal.edu.co

Fecha de entrega: 11/03/2026



Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería

Arquitectura de Software

2026

1. Objetivo

Desarrollar una plataforma de comercio electrónico inteligente (e-commerce) y de alta disponibilidad que optimice la experiencia de compra mediante asistencia de Inteligencia Artificial generativa. El sistema permitirá a los usuarios explorar catálogos de productos, gestionar pedidos y recibir recomendaciones personalizadas a partir de su historial de navegación y compras, haciendo uso de lenguaje a gran escala(LLM) a través de una API de Ia generativa.

2. Requerimientos

2.1. *Requerimientos Funcionales*

ID	Descripción
RF-01	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios, inicio de sesión y gestión de perfiles individuales.
RF-02	La plataforma debe almacenar el historial de compras y las preferencias del usuario para personalizar la experiencia.
RF-03	El cliente debe poder visualizar el catálogo completo, realizar búsquedas por nombre o categoría y aplicar filtros de productos.
RF-04	La aplicación debe permitir gestionar el carrito de compras y completar el proceso de checkout.
RF-05	El sistema debe sugerir productos similares o complementarios basados en el historial de compras del usuario actual y de usuarios con comportamiento similar, utilizando un modelo de IA generativa.
RF-06	Los usuarios deben poder publicar reseñas y calificaciones sobre los productos adquiridos.
RF-07	El sistema debe exponer un asistente conversacional de IA generativa que ayude al usuario a encontrar productos, resolver dudas y recibir recomendaciones en lenguaje natural.

2.2. *Requerimientos No Funcionales*

ID	Descripción
RNF-01	Disponibilidad: el sistema debe estar diseñado para ser altamente disponible, garantizando que el servicio de e-commerce sea resiliente ante fallos de componentes individuales mediante una arquitectura distribuida en contenedores.
RNF-02	Separación de responsabilidades: la lógica de negocio debe estar distribuida en microservicios independientes, cada uno con una única responsabilidad de dominio, de modo que el fallo o la actualización de un servicio no afecte a los demás.
RNF-03	Asistencia IA generativa: la aplicación debe integrar un modelo de lenguaje de gran escala (LLM) a través de una API externa (por ejemplo, OpenAI o Google Gemini) para el asistente conversacional y las recomendaciones, sin requerir entrenamiento propio de modelos de ML.
RNF-04	Categorización del catálogo: los elementos del catálogo deben estar categorizados para que el usuario pueda ubicar el producto deseado con mayor facilidad.
RNF-05	Despliegue en contenedores: todos los componentes del sistema deben poder desplegarse localmente mediante Docker Compose con un único comando.
RNF-06	Multilenguaje: el sistema debe estar construido usando al menos dos lenguajes de programación de propósito general (JavaScript para el frontend/BFF con Next.js y Python para los microservicios backend con FastAPI).

3. Entrega

3.1. *Prototipo*

3.1.1. Equipo:

3.1.2. SwSys

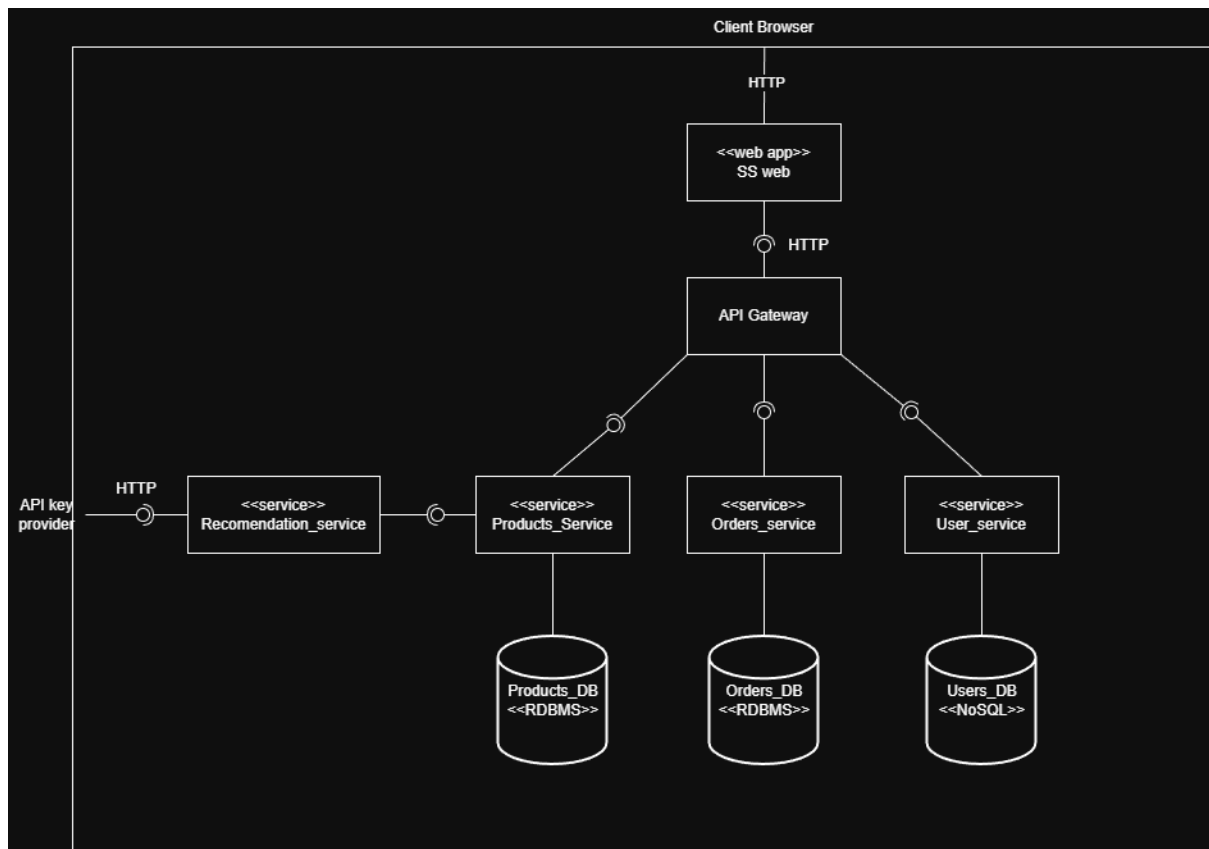
Nombre provisional de la app: Shoes Store / Feet Vault xd / XVault

Logo

Descripción:

3.1.3. Arquitectura

C&C



Link del diagrama:

<https://drive.google.com/file/d/1ql0x3gynPKqmuRDjyoRTaZcWHCMLMStg/view?usp=sharing>

3.1.4. Prototipo

3.2.

Propuesta, se pregunto a ChatGPTt y realmente la alternativa de los zapatos es sencillo (pocas variables), aqui estan las sugerencias para los componentes:

1 Frontend (Cliente)

Tecnología posible:

- React / Next.js
- Vue

Funciones:

- catálogo
- búsqueda
- carrito
- perfil de usuario
- mostrar recomendaciones

2 API Gateway / Backend

Tecnología:

- Node.js
- Python (FastAPI / Flask)
- Java Spring

Responsabilidades:

- autenticación
- gestión de productos
- pedidos
- usuarios
- comunicación con servicios internos

3 Servicio de Productos

Funciones:

- catálogo
- búsqueda
- filtros
- stock

Base de datos típica:

- PostgreSQL
- MySQL

4 Servicio de Pedidos

Funciones:

- carrito
- checkout
- historial de compras

5 Servicio de Usuarios

Funciones:

- login
- perfiles
- historial
- preferencias

6 Servicio de Recomendación (IA) ★

Este sería el componente especial del proyecto.

Tecnologías posibles:

- Python
- scikit-learn
- TensorFlow
- PyTorch

Aquí hay opciones para el algoritmo de recomendación:

- Filtro en base el contenido:

si usuario compra: Nike running shoes

recomendar: otros running shoes, Nike o productos similares

- Filtro Colaborativo

usuarios similares compraron: Adidas, Ultraboost, Puma RS-X

Por último La base de datos:

Ya aquí estaría la opción de manejar ya sea un intermediario, una BD compartida o un BD para cada MS que la necesite

Podrías usar:

- [PostgreSQL](#)
- [MongoDB](#)

Arquitectura simple

markdown

 Copiar código

Cliente (Web)

|

| HTTP

▼

Backend API

├ Servicio Productos

├ Servicio Usuarios

├ Servicio Pedidos

└ Servicio Recomendación IA

|

▼

Base de Datos